

PARTIE - 1 :

Exploiter les fonctionnalités avancées d'un SGBD relationnel

1

Maitriser le langage de programmation procédurale sous MySQL

- **Rappeler le langage de manipulation des données (SQL) ;**
- **Présenter le langage de programmation procédural de MySQL**
- **Gérer les transactions ;**
- **Verrouillage des tables (Verrous);**
- **Maitriser les instructions de bases ;**
- **Créer les procédures stockées;**
- **Maitriser les structures de contrôle ;**
- **Gérer les exceptions;**
- **Manipuler les curseurs;**
- **Créer les fonctions ;**
- **Mettre en place les triggers.**
- **Administration MySQL**



Introduction : Les bases système

Pendant ce cours, nous avons créé une base de données : **elevage**. Mais ce n'est pas la seule base existante sur votre serveur MySQL. Connectez-vous avec l'utilisateur "**root**" (sinon certaines bases vous seront cachées) et exécutez la requête suivante :

```
SHOW DATABASES;
```

Database
information_schema
elevage
mysql
performance_schema
test



```
SHOW DATABASES;
```

- **information_schema** : stocke les informations sur toutes les bases de données (tables, colonnes, types, procédures).
- **performance_schema** : stocke des informations sur les actions effectuées sur le serveur (temps d'exécution, verrous).
- **test** : base de test automatiquement créée (vide par défaut).
- **mysql** : contient de nombreuses informations vitales sur le serveur. Entre autres, c'est dans cette base que sont **stockés les utilisateurs et leurs privilèges**.

Privilèges des utilisateurs

Par exemple, au tout début de ce cours, vous avez créé un utilisateur avec la commande suivante :

Formateur : GOUMIH Mohamed

Création et suppression

```
CREATE USER 'login'@'hote' [IDENTIFIED BY 'mot_de_passe'];
```

```
DROP USER 'login'@'hote';
```

- **Son login** : un simple identifiant. Pas besoin de guillemets sauf caractères spéciaux.
- **L'hôte** : l'adresse à partir de laquelle l'utilisateur va se connecter ('localhost', adresse IP ou nom de domaine).

Formateur : GOUMIH Mohamed


```
CREATE USER 'hannah'@'%' IDENTIFIED BY 'looking4sun';
```

Lorsque l'on crée un utilisateur avec `CREATE USER`, celui-ci n'a au départ aucun privilège, aucun droit. En SQL, avoir un privilège, c'est **avoir l'autorisation d'effectuer une action sur un objet**. Un utilisateur sans aucun privilège ne peut rien faire d'autre que se connecter.

Privilèges du CRUD

Les privilèges SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE permettent aux utilisateurs d'utiliser ces mêmes commandes.

Formateur : GOUMIH Mohamed

Autres privilèges


```
GRANT SELECT,
      UPDATE (nom, sexe, commentaires),
      DELETE,
      INSERT
ON elevage.Animal
TO 'john'@'localhost' IDENTIFIED BY 'exemple2012';
```


Formateur : GOUMIH Mohamed



2. Pourquoi utiliser les rôles ?

✗ Sans rôle

On donne les droits directement à chaque utilisateur :

```
GRANT SELECT, INSERT ON Velo TO 'ali'@'localhost';  
GRANT SELECT, INSERT ON Velo TO 'sara'@'localhost';
```

Problème : répétitif et difficile à gérer.

✓ Avec rôle

```
CREATE ROLE 'RoleTechnicien';  
  
GRANT SELECT, INSERT ON Velo TO 'RoleTechnicien';  
  
GRANT 'RoleTechnicien' TO 'ali'@'localhost';  
GRANT 'RoleTechnicien' TO 'sara'@'localhost';
```

Plus simple et organisé ✓.

مدن المهن والكفاءات
des Métiers et des Compétences

-- 1. Création du rôle

Formateur : GOUMIH Mohamed



مِن المهن والكفاءات
+ΣΛΞΙΞΙ|+。✱✱%ΙΞΙΛ+Θ%Χ。Ο
Cités des Métiers et des Compétences

Fin de cours

Merci Pour votre Attention

